

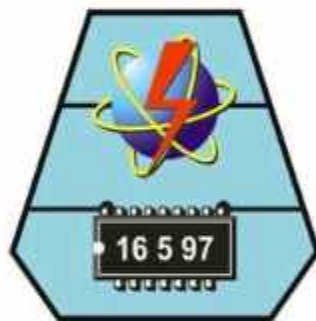
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 9

Ds. Bhinor, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo

Periode 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026

**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA
LISTRIK**

TAHUN AJARAN 2026 SEMESTER 2



Disusun Oleh:

M. LUQMAN DARMAWANSYAH

NISN: 0093423777

SMK NEGERI 1 BANGIL

JL. TONGKOL NO.3 BANGIL

TELEPON: (0343) 744144 FAX (0343) 743133 KEC.BANGIL

Email: smknesaba@yahoo.com

Website: www.smkn1bangil.sch.id 2021



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PLTU UNIT 9**



**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI**

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 12 Januari – 30 Juni 2026

**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK**

Tahun Ajaran 2026 SEMESTER 1

Disusun oleh : MOCHAMMAD LUQMAN DARMAWANSYAH

NIS : 0093423777

**untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan Praktik Kerja Industri(PRAKERIN)
PLN NP CLASS SMK NEGERI 1 BANGIL.**

Probolinggo, 30 Juni 2026

Disetujui oleh :

PEMBIMBING DAN PENGASUH

**SUPRIONO M
NIPEN : 6185076JA**

**PEMBIMBING LAPANGAN
PEMELIHARAAN LISTRIK**

**AKHIMAD BAMBANG
NID : 8513008PT**

MANAGER BUSINESS & SUPPORT



**RSULTANI INDRAGUNAWAN
NID : 8914146 ZJY**

**ASSISTANT MANAGER
PEMELIHARAAN LISTRIK**

**SONNY SUGIARTO K
NID : 8711097JA**



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER



UP PAITON PLTU UNIT 9

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP, PAITON UNIT 9
Ds. Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo Pada tanggal 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
Tahun ajaran 2025 SEMESTER I
Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)
PLN NP CLASS

SMK NEGERI 1 BANGIL
Disetujui oleh :

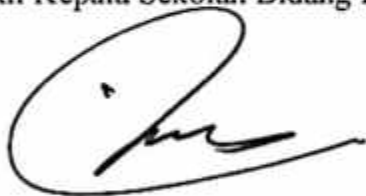
Kepala Kompetensi Keahlian


NOVI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 198511132011012010

Pembimbing Sekolah


MUHAMMAD RIO ALRIZAL, S.Pd
NIP. 199603192022211003

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas


MUHAIMIN, S.Pd
NIP. 197204221998021002

Kordinator PKL


BAKHRUL ULUM, S.Or
NIP. 198309122009021005

Kepala SMKN 1 Bangil


A. SYAMSUL HADI, S.Pd M.Si
NIP. 197104061998021003



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



Nama : M. LUQMAN DARMAWANSYAH
Asal sekolah : SMK NEGERI 1 BANGIL
No induk : 12447/2572.3.1

Kelas : XI TITL 1
Kompetensi keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 4 April 2009
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : LK. BAKALAN, RT:005 RW:001, PAGAK, BEJI,
PASURUAN JAWA TIMUR
Agama : Islam
Pendidikan :

- SDN 2 POGAR
- SMPN 1 BANGIL
- SMK NEGERI 1 BANGIL



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton PLTU Unit 9 660 Mw Jawa Timur. Dimana praktek kerja industri ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil. Dengan adanya prakerin ini banyak pengalaman yang kami peroleh selama berada di PT. PLN NP UP PAITON UNIT 9 , terutama menyangkut sistem kelistrikan dan pengoperasian PLTU Paiton untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang ada, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Disamping itu, untuk menyelaraskan antara teori dan praktek yang selama ini diperoleh pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil. Penulis sadar, bahwa laporan yang dibuat ini jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran sesuai dengan yang dibutuhkan agar laporan lebih baik, tidak lupa rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam kegiatan PKL dan pembuatan laporan sebagai berikut :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Bapak A. Syamsul Hadi, S.Pd. M.Si. selaku kepala sekolah SMKN 1 BANGIL
4. Bapak Muhaimin, S.Pd. selaku Humas dan Kordinator Prakerin SMKN 1 BANGIL
5. Ibu Novi Handayani, S.Pd. selaku pembimbing kami selama melaksanakan prekerin di PLTUPaiton.
6. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah.
7. Bapak Misbiantoro dan bapak Dedy Harianto selaku Officer Sumber Daya



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



Manusia PT PLN NP UP Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton unit 9

8. Bapak Sonny Sugiarto Karyadi selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton Unit 9.
9. Bapak Akhmad Bambang selaku pembimbing lapangan bidang Pemeliharaan Listrik.
10. Bapak Supriono selaku pembimbing dan pengasuh kami selama melaksanakan prakerin di PLTU Paiton.
11. Teknisi dan karyawan pemeliharaan Kontrol & Instrumen PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah di berikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton.
12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan kegiatan praktek kerja industri dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Ekonomi (economy)	1
1.1.2 Keandalan (security)	1
1.1.3 Kualitas (quality)	2
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Metodologi Penulisan	3
1.4.1 Studi Literatur	3
1.4.2 Metode Wawancara	3
1.4.3 Metode Observasi	3
1.5 Tujuan Magang	3
1.6 Manfaat	4
1.6.1 Manfaat bagi siswa	4
1.6.2 Manfaat bagi sekolah	4
1.7 Sistem Matika Penulisan	5
1.7.1 BAB I Pendahuluan	5
1.7.2 BAB II Profil Perusahaan	5
1.7.3 BAB III Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ATAU TEORI PENDUKUNG	5
1.7.4 BAB IV Pemeliharaan	5
1.7.5 BAB V PEMBAHASAN / Pemeliharaan Peralatan Instrument .	5
1.7.6 Bab VI Tugas Praktek	5
1.7.7 Lampiran Dalam	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Visi Perusahaan	7
2.2 Misi Perusahaan	8
2.3 Budaya 5 S	8



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



2.3.1 Seiri/Pemilahan/Ringkas	8
2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi	8
2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik	8
2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat	8
2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin	8
2.3.6 Struktur Organisasi	8
2.4 Budaya K2 Dan K3	9
BAB III TEORI PENDUKUNG	11
3.1 Pengertian/Uraian	11
3.2 Komponen Utama PLTU	11
3.2.1 Boiler	12
3.2.2 Komponen Utama Boiler	12
3.2.3 Komponen Bantu dan Pendukung (Auxiliary Equipment)	15
3.2.4 Siklus Air dan Uap Boiler	17
3.3 Turbin	18
3.3.1 Spesifikasi Teknis Turbin.....	18
3.3.2 Komponen Utama Turbin.....	19
3.3.3 Peralatan Bantu Turbin (Turbine Auxiliaries)	19
3.3.4 Sistem Proteksi Turbin	21
3.4 Generator.....	21
3.4.1 Prinsip Kerja	22
3.4.2 Komponen Utama Generator	22
3.4.3 Peralatan Bantu Generator	23
3.4.4 Sistem Pendinginan dan Proteksi	23
3.5 Transformator	24
3.5.1 Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Kerja	24
3.5.2 Komponen Utama Transformator	25
3.5.3 Komponen Bantu Transformator (Auxiliary Equipment)	26
3.6 Coal Handling System	28
3.6.1 Pengertian dan Fungsi	28
3.6.2 Alur Proses Unloading (Bongkar Muat)	29



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



3.6.3 Alur Proses Loading (Penyuplaian ke Boiler).....	29
3.6.4 Komponen Peralatan Coal Handling	30
3.7 Ash Handling System	32
3.7.1 Pengertian dan Fungsi	32
3.7.2 Komponen dan Peralatan Ash Handling System	32
3.8 Water Treatment Plant (WTP)	35
3.8.1 Pengertian dan Fungsi	36
3.8.2 Komponen dan Tahapan Proses WTP	36
3.9 Waste Water Treatment Plant (WWTP)	39
3.9.1 Pengertian dan Fungsi	40
3.9.2 Alur Kolam Penampungan Awal (Inlet Storage Pond)	40
3.9.3 Komponen Utama WWTP	41
3.10 Hydrogen H ₂ Plant	42
3.10.1 Pengertian dan Fungsi	42
3.10.2 Komponen Utama H ₂ Plant	42
3.11 Chlorination Plant	44
3.11.1 Pengertian dan Fungsi	44
3.11.2 Komponen Utama Chlorination Plant	44
BAB IV PEMELIHARAAN	46
4.1 Pengertian	46
4.2 PEMELIHARAAN PREVENTIV	46
4.3 PEMELIHARAAN CORREKTIV	46
4.4 Alur Work Order (WO)	46
BAB V SYSTEM KELISRIKAN PLTU	47
5.1 PENGERTIAN	47
5.1.1 Sistem Pembangkit (Power Generation)	47
5.1.2 Sistem Transformator (Transformer System)	47
5.1.3 Sistem Transmisi (Transmission System)	47
5.1.4 Sistem Distribusi Internal	48
5.1.5 Sistem Kontrol Dan Proteksi	48
5.2 SISTEM KELISTRIKAN UTAMA PLTU PAITON.....	48



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



5.2.1 Generator	48
5.2.2 Transformator Utama (Main Transformer)	49
5.2.3 Gardu Induk (Switchyard)	49
5.2.4 Sistem Transmisi	49
5.2.5 Sistem Eksitasi (Excitation System)	49
5.2.6 Sistem Proteksi dan Kontrol	50
5.2.7 Sistem Kelistrikan Pemakaian Sendiri (House Load / Station Services	50
5.3 SISTEM KELISTRIKAN 6 KV PLTU PAITON	50
5.3.1 Sumber Daya Sistem 6 kV	50
5.3.2 Fungsi dan Beban Utama Sistem 6 kV	51
5.3.3 Komponen Utama Sistem 6 kV	51
5.3.4 Skema Alur Sederhana Sistem 6 kV	52
5.3.5 Catatan Penting Operasional	52
5.4 SISTEM KELISTRIKAN 380 V	52
5.4.1 Sumber Daya Sistem 380 V	52
5.4.2 Fungsi dan Beban Utama Sistem 380 V	52
5.4.3 Sistem Proteksi Tegangan Rendah	53
5.5 SISTEM KELISTRIKAN 220 V	53
5.5.1 Sumber Daya Sistem 220 V	53
5.5.2 Fungsi dan Aplikasi Sistem 220 V	53
5.5.3 Komponen Utama Sistem 220 V	54
5.5.4 Sistem Pengaman dan Proteksi	54
BAB VI PEMELIHARAAN TRANSFORMATOR	55
6.1 Fungsi Transformator	55
6.2 Komponen utama Transformator dan fungsinya	55
6.3 Pemeliharaan Transformator	57
6.3.1 Perencanaan	57
6.3.2 Persiapan	57
6.3.3 Pelaksanaan pemeliharaan Bhusing dan Minyak Transformator	57
6.3.4 Pelaksanaan pemeliharaan Tap Changer	58



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



6.3.5 Pelaksanaan pemeliharaan Tangli dan aksesoris	59
6.3.6 Pelaksanaan pemeliharaan Kumparan & Inti Besi	59
6.3.7 Pelaksanaan Pemeliharaan Pendingin.....	59
6.3.8 Pelaporan	60
PENUTUP	61
Kesimpulan.....	61
Saran	61
LAMPIRAN	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 9 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta. Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usianya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan sistem kontrol instrument yang canggih sehingga reliability, availability, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin. Kelengkapan operasional pembangkit yang dirumuskan dalam tata laksana Pembangkit tersebut adalah untuk memujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu:

1.1.1 Ekonomi (economy)

berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.

1.1.2 Keandalan (security)

merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit



maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.

1.1.3 Kualitas (quality)

tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan Jawa Bali Madura (JAMALI) dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih sebagai lokasi Kerja Praktik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengelola proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program kerja praktik dilaksanakan pada

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Alamat : Jl.Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Paiton,
Problinggo, Jawa Timur

Waktu : 12 Januari 2026 sd 30 Juni 2026

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang “Pemeliharaan peralatan Instrument PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”



1.4 Metodologi Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Studi Literatur

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet, dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan

1.4.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya

1.4.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan

1.5 Tujuan Magang

Maksud Dan Tujuan magang adalah untuk meningkatkan kualitas siswa untuk bisa terampil dan mempunyai pengalaman dalam dunia kerja, terlebih untuk menumbuhkan karakter kerja yang tinggi dan sifat dewasa agar lebih profesional. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan magang ini:

1. siswa dapat meningkatkan kemampuan individu dengan mengamati serta dapat mencoba terjun langsung mempraktekkan pelaksanaan tugas sebagai seorang engineer yang diharapkan akan diemban nantinya.
2. Membandingkan dan mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku persekolahan dengan penerapannya di dunia kerja, serta hubungannya dengan teknologi yang sedang berkembang.



-
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik dalam hard skill (kemampuan teknis) maupun soft skill (kemampuan beradaptasi, bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi dengan oranglain dalam lingkungan kerja).
 4. Memberikan pengalaman Magang Industri dan penyelesaian masalah pekerjaan yang timbul di lapangan sekaligus mengukur implementasi keilmuan dan keterampilan di dunia kerja.
 5. Memahami proses produksi yang ada pada perusahaan guna siswa dapat berorientasi dengan mudah kedepannya jika terjun kedalam dunia kerja secara langsung.
 6. Terciptanya suatu hubungan yang sinergis, jelas dan terarah antara dunia perguruan tinggi dan dunia kerja sebagai pengguna outputnya

1.6 Manfaat

1.6.1 Manfaat bagi siswa

1. Meningkatkan kemampuan soft skill maupun hard skill siswa.
2. Menambah pengalaman di industri sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa persekolahan.
3. Mempelajari teknis permasalahan yang ada di lapangan serta mencari solusi yang tepat, efektif dan efisien.
4. Memahami prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap.
5. Mengetahui komponen atau mesin apa saja yang bekerja pada PLTU Paiton Unit 9

1.6.2 Manfaat bagi sekolah

1. Mencetak lulusan yang terampil, berkualitas, dan berkarakter.
2. Sebagai parameter dan bahan pertimbangan terhadap kurikulum yang.
3. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan industri yang diharapkan dapat menghasilkan simbiosis mutualisme diantara keduanya



1.7 Sistem Matika Penulisan

Sistematika Penulisan Penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut.

1.7.1 BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

1.7.2 BAB II Profil Perusahaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan.

1.7.3 BAB III Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ATAU TEORI PENDUKUNG

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai definisi dari sistem pembangkit, komponen utama dan komponen alat bantu.

1.7.4 BAB IV Pemeliharaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai hal yang dipelajari selama kerja praktik seperti penjelasan mengenai pemeliharaan terencana, tidak terencana dan kondisional base di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.7.5 BAB V PEMBAHASAN / Pemeliharaan Peralatan Instrument

Dalam bab ini adalah materi khusus yang didalami oleh siswa yang menguraikan dan dijelaskan tentang kontrol dan instrument di PLTU unit 9.

1.7.6 Bab VI Tugas Praktek

Dalam bab ini akan diuraikan tugas sesuai kompetensinya: a. Pemeliharaan Peralatan Listrik bagi Pelaksana Madya b. Pemeliharaan Peralatan Instrument bagi Pelaksana Madya

1.7.7 Lampiran Dalam

Bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin.



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju strategic holding, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun denah lokasi dari PLTU Paiton Unit 9 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1 Denah PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2 Denah PLTU Paiton Unit 9

2.1 Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”



2.2 Misi Perusahaan

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.3 Budaya 5 S

2.3.1 Seiri/Pemilahan/Ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan

2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian

2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.

2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

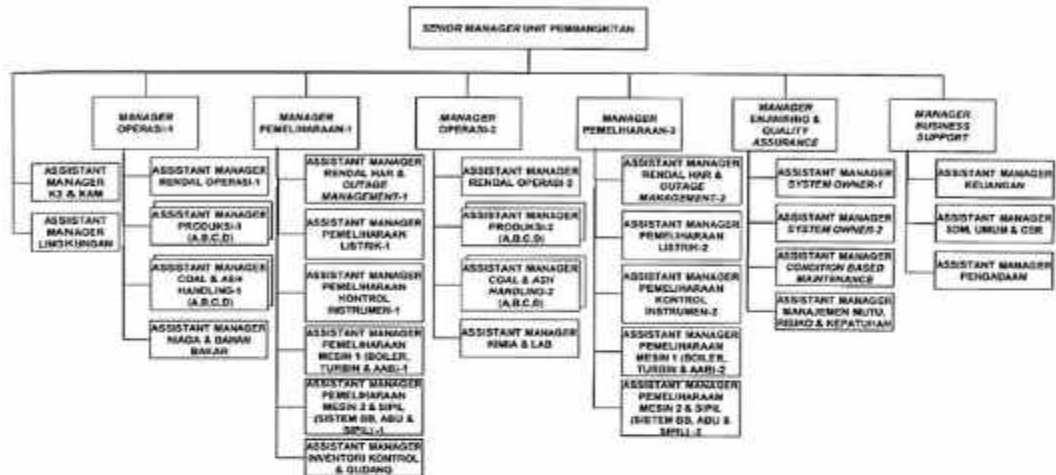
Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

2.3.6 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan.



Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi PLTU Paiton

2.4 Budaya K2 Dan K3

a) Pengertian Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan Instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi Andal bagi instalasi dan kondisi Aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi Akrab Lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

b) Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Keselamatan Kerja, adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas.



c) Hubungan K2 dan K3

Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut



d) Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
- 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
- 3) Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
- 4) Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan



BAB III
TEORI PENDUKUNG

3.1 Pengertian/Uraian



Gambar: 3.1 PLTU Paiton Unit 9

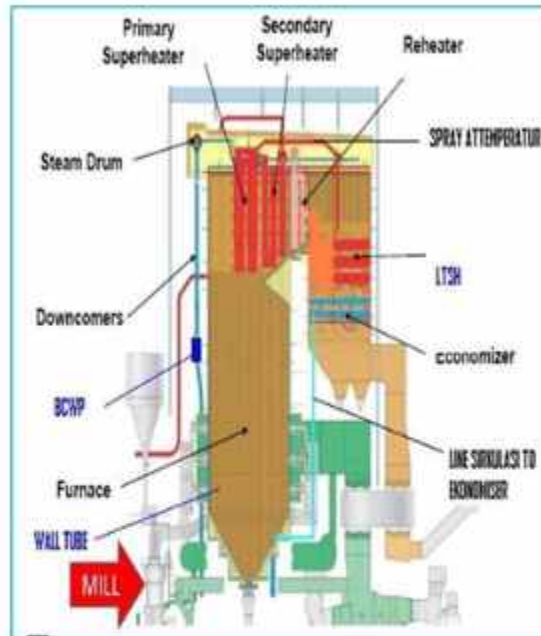
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah sistem pembangkitan listrik yang memanfaatkan energi termal dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Secara prinsip, PLTU beroperasi berdasarkan Siklus Rankine, yaitu sebuah siklus termodinamika di mana fluida kerja (air) mengalami fase penguapan dan kondensasi secara terus-menerus dalam suatu sistem tertutup.

Konversi energi pada PLTU dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanfaatan energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, kemudian diubah menjadi energi mekanik untuk memutar turbin, dan akhirnya dikonversi menjadi energi listrik melalui generator.

3.2 Komponen Utama PLTU

Untuk menjalankan siklus konversi energi tersebut, PLTU terdiri dari beberapa komponen utama dengan fungsi spesifik sebagai berikut:

3.2.1 Boiler



Gambar: 3.2 Boiler

Boiler atau ketel uap merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas dalam bentuk uap (*steam*). Uap bertekanan dan bersuhu tinggi yang dihasilkan digunakan sebagai media untuk memutar poros turbin. Pada PLTU Paiton Unit 9, jenis boiler yang digunakan adalah *Radiant Boiler tipe Carolina (Outdoor Carolina Type Radiant Boiler)*. Boiler ini dirancang dengan sistem sirkulasi paksa (*Forced Circulation*) menggunakan *Boiler Circulating Water Pump (BCWP)* dan beroperasi pada sistem tekanan luncur (*sliding pressure*) untuk menjaga efisiensi pada berbagai rentang beban.

3.2.2 Komponen Utama Boiler

Berdasarkan pengamatan di lapangan, komponen utama boiler pada unit ini terdiri dari:



1. *Steam Drum:*



Gambar : 3.3. Steam Drum

Bejana penampung air dari *economizer* dan campuran air-uap dari *riser*. Berfungsi memisahkan uap jenuh dari air sebelum dialirkan ke *superheater*.

2. *Water Wall Tube*



Gambar: 3.4. Water Wall Tube

Pipa-pipa yang membentuk dinding ruang bakar. Di sini terjadi perpindahan *panas* radiasi yang mengubah air menjadi campuran uap basah.



3. *Superheater:*



Gambar: 3.5 Superheater

Terdiri dari *Primary* dan *Secondary Superheater* yang berfungsi menaikkan suhu uap jenuh menjadi uap kering (*superheated steam*) hingga mencapai temperatur $\pm 543^{\circ}\text{C}$.

4. *Reheater*



Gambar: 3.6 Reheater

Berfungsi memanaskan kembali uap yang telah berekspansi dari HP Turbin agar energinya meningkat kembali sebelum masuk ke IP Turbin.



5. *Economizer*



Gambar: 3.7 Economizer

Penukar panas yang memanaskan air pengisi menggunakan gas buang sisa pembakaran guna meningkatkan efisiensi termal.

6. *Furnace (Ruang Bakar)*

Tempat berlangsungnya reaksi pembakaran bahan bakar. Pada unit ini, konfigurasi *burner* membentuk *fireball* (bola api) di tengah ruang bakar untuk optimalisasi panas. Shutterstock

3.2.3 *Komponen Bantu dan Pendukung (Auxiliary Equipment)*

Untuk mendukung kinerja komponen utama, terdapat peralatan bantu sebagai berikut:

1. *Pulverizer (Mill)*: Alat untuk menggiling batubara mentah menjadi serbuk halus (*pulverized coal*) guna mempercepat proses pembakaran.
2. *Fans (Sistem Udara)*:
 - *PA Fan (Primary Air Fan)*:



Gambar : 3.8 PA Fan



Berfungsi untuk menyuplai udara pengangkut serbuk batubara dari *mill* menuju *burner*.

- **FD Fan (Forced Draft Fan)**



Gambar: 3.9 FD Fan

Berfungsi untuk menyuplai udara sekunder untuk proses pembakaran di dalam *furnace*.

- **ID Fan (Induced Draft Fan)**



Gambar: 3.10 ID Fan

Berfungsi untuk menghisap gas sisa pembakaran dan menjaga tekanan *furnace* agar tetap negatif.



3. Air Preheater (APH)



Gambar: 3.11 Air Preheater

Air Preheater berfungsi untuk pemanas awal udara pembakaran dengan memanfaatkan panas gas buang.

4. **Deaerator:** Komponen pemanas tipe kontak langsung yang berfungsi menghilangkan kandungan oksigen dan gas terlarut lainnya dari air kondensat untuk mencegah korosi.
5. **Soot Blower:** Peralatan pembersih jelaga atau abu yang menempel pada pipa-pipa boiler menggunakan media uap, guna menjaga efektivitas perpindahan panas.
6. **Attenuator (Desuperheater):** Sistem pengatur suhu uap dengan menyemprotkan air (*spray water*) agar suhu uap yang masuk ke turbin tetap stabil dan tidak melebihi batas material.

3.2.4 Siklus Air dan Uap Boiler

Alur sirkulasi fluida kerja pada boiler PLTU Paiton Unit 9 dapat diringkas sebagai berikut:

1. **Sirkulasi Air:** Air pengisi dipompa oleh **Boiler Feed Pump (BFP)** melewati **High Pressure Heater (HPH)** dan **Economizer** menuju **Steam Drum**.



-
2. **Sirkulasi Paksa:** Dari *Steam Drum*, air turun melalui *Downcomer* dan dipompa oleh BCWP menuju *Water Wall* untuk mengalami penguapan.
 3. **Pemisahan Uap:** Campuran air-uap kembali ke *Steam Drum* melalui *Riser*. Uap dipisahkan melalui *Cyclone Separator* dan dikeringkan di *Steam Scrubber*.
 4. **Pemanasan Lanjut:** Uap kering dialirkan menuju *Primary* dan *Secondary Superheater* sebelum masuk ke HP Turbin. Uap bekas dari HP Turbin dipanaskan ulang di *Reheater* sebelum masuk ke tahap turbin berikutnya.

3.3 Turbin



Gambar: 3.12 Turbin

Turbin uap merupakan penggerak mula (*prime mover*) yang berfungsi mengonversi energi termal dari uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Di PLTU Paiton Unit 9, turbin dikopel langsung secara satu poros (*single shaft*) dengan rotor generator untuk menghasilkan energi listrik berkapasitas operasional hingga 660 MW.

3.3.1 Spesifikasi Teknis Turbin

Berdasarkan data teknis perusahaan, turbin yang digunakan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Manufaktur:** Harbin Turbine Co. Ltd.
- **Tipe:** *Sub-critical, once middle reheating, three cylinders, four steam exhaust, single shaft, and condensing type.*
- **Kecepatan Putar:** 3000 RPM.



-
- **Tekanan Uap Utama:** 16,7 MPa dengan suhu 538°C.
 - **Konfigurasi Silinder:** Terdiri dari silinder **High Pressure** (HP), **Intermediate Pressure** (IP), dan dua silinder **Low Pressure** (LP A dan LP B).

3.3.2 *Komponen Utama Turbin*

Komponen utama pada sistem turbin terdiri dari bagian diam (stator) dan bagian berputar (rotor):

1. **Casing:** Rumah turbin yang berfungsi menjaga tekanan uap tetap berada dalam sistem dan melindungi komponen internal. Desainnya dibagi menjadi bagian atas (**upper**) dan bawah (**lower**) untuk memudahkan pemeliharaan.
2. **Rotor:** Poros utama yang dilengkapi dengan deretan sudu-sudu gerak (**rotor blades**) untuk mengubah dorongan uap menjadi energi rotasi.
3. **Nozzle dan Stator Blades:** Berfungsi mengarahkan aliran uap dan meningkatkan kecepatan (energi kinetik) uap sebelum menumbuk sudu gerak.
4. **Sudu Turbin (Blades/Buckets):** Komponen aerodinamis yang menerima gaya dorong uap. Pada turbin bertingkat (**multi-stage**), sudu dirancang untuk menurunkan tekanan uap secara bertahap guna mengoptimalkan konversi energi.
5. **Excitation Transformer:** Berfungsi mengambil sebagian daya **output** generator untuk digunakan sebagai arus penguat pada rotor.

3.3.3 *Peralatan Bantu Turbin (Turbine Auxiliaries)*

Untuk mendukung operasional turbin yang stabil, digunakan beberapa alat bantu utama:



1. *Boiler Feed Pump Turbine (BFPT)*



Gambar: 3.13 Boiler Feed Pump Turbin

Pompa air pengisi boiler yang digerakkan oleh turbin kecil dengan memanfaatkan uap ekstraksi (*cold reheat*). Sistem ini didukung oleh *Boiler Feed Pump Motor* (BFPM) yang digunakan khusus pada saat *start-up* unit.

2. *Condensate Extraction Pump (CEP)*



Gambar: 3.14 Boiler Feed Pump Turbin

Berfungsi memompa air kondensat dari *hotwell* kondensor menuju sistem pemanas lanjut (*Low Pressure Heater*).

3. *Cooling Water Pump (CWP)*



Gambar: 3.15 Cooling Water Pump



Pompa yang menyuplai air laut sebagai media pendingin utama di kondensor (*open cooling system*).

4. **Turbine Bypass System:** Terdiri dari HP Bypass dan LP Bypass yang berfungsi mengalirkan uap langsung ke kondensor saat terjadi gangguan atau selama proses *start-up* untuk menjaga kestabilan tekanan boiler.

5. **Lube Oil System (MOT):** Sistem pelumasan untuk melindungi bantalan (*bearing*) dan poros turbin dari gesekan serta panas berlebih saat berputar pada kecepatan tinggi.

3.3.4 Sistem Proteksi Turbin

Mengingat turbin beroperasi pada kecepatan sangat tinggi (3000 RPM), sistem *proteksi* otomatis dirancang untuk melakukan *trip* (penghentian mendadak) jika terdeteksi kondisi abnormal, seperti:

1. **Over-speed** (kecepatan putar melebihi batas aman).
2. Vibrasi ekstrem pada poros.
3. Tekanan minyak pelumas rendah.
4. Temperatur uap atau *bearing* yang melebihi batas operasional.

3.4 Generator



Gambar 3.16 Generator

Generator merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi



elektromagnetik. Di PLTU Paiton Unit 9, generator yang digunakan adalah jenis rotor silinder dengan sistem pendinginan kombinasi air (*water*) dan hidrogen (*hydrogen*).

3.4.1 *Prinsip Kerja*

Pembangkitan energi listrik pada generator didasarkan pada hukum induksi GGL (Gaya Gerak Listrik). Arus bolak-balik (AC) dihasilkan dengan memutar medan magnet (rotor) di dalam kumparan penghantar tetap (stator). Dengan kecepatan putar turbin sebesar 3000 RPM, generator menghasilkan frekuensi listrik yang stabil pada 50 Hz sesuai standar sistem interkoneksi Jawa-Bali.

3.4.2 *Komponen Utama Generator*

1. **Stator:** Bagian diam yang terdiri dari inti besi berlaminasi untuk mengurangi *Eddy Current* (arus pusar). Di dalam alur-alur stator terdapat kumparan tembaga tiga fasa yang dihubungkan secara bintang (Y) sebagai tempat terbentuknya energi listrik.
2. **Rotor:** Bagian berputar yang berfungsi sebagai kutub magnet. Rotor mendapatkan suplai arus searah (DC) dari sistem eksitasi agar menghasilkan medan magnet yang kuat untuk memotong kumparan stator.
3. **Generator Terminal (Bushing):** Titik keluaran energi listrik yang terletak dalam kotak kedap gas (*gas tight lead box*). Terdapat 6 *bushing* utama (3 sebagai keluaran fasa menuju *Generator Transformer* dan 3 sebagai titik netral).
4. **Bearing dan Bearing Bracket:** Berfungsi sebagai penyangga poros rotor agar dapat berputar dengan stabil. *Bearing bracket* dipasang pada rangka stator dengan sistem penyekat (*seal*) khusus untuk mencegah kebocoran gas pendingin.
5. **Shaft Current Protection:** Sistem proteksi untuk memblokir arus liar yang mengalir dari poros rotor ke tanah (*ground*) guna mencegah kerusakan pada bantalan (*bearing*).



3.4.3 *Peralatan Bantu Generator*

Untuk menjaga performa dan keamanan, generator dilengkapi dengan sistem pendukung sebagai berikut:

1. ***Stator Water Cooling (SWC)***: Sistem pendinginan langsung menggunakan air bebas mineral (*demineralized water*) yang dialirkan di dalam konduktor kumparan stator untuk menyerap panas akibat arus beban.
2. ***Hydrogen Cooling System***: Gas hidrogen digunakan untuk mendinginkan inti besi (*core*) stator dan rotor. Hidrogen dipilih karena memiliki konduktivitas panas yang tinggi dan hambatan angin (*windage loss*) yang rendah dibandingkan udara biasa.
3. Automatic ***Voltage Regulator (AVR)***: Perangkat elektronik yang mengatur besarnya arus eksitasi secara otomatis guna menjaga tegangan *output* generator tetap stabil terhadap perubahan beban.
4. ***Seal Oil System***: Sistem minyak penyekat yang berfungsi mencegah keluarnya gas hidrogen dari dalam generator melalui celah poros.

3.4.4 *Sistem Pendinginan dan Proteksi*

Panas pada generator yang disebabkan oleh rugi tembaga (*copper loss*) dan rugi besi (*iron loss*) harus dikendalikan agar tidak merusak isolasi kumparan. Sistem pendingin dirancang untuk menjaga suhu gas di bawah 45°C. Selain itu, sistem proteksi elektrik disiapkan untuk mendeteksi kondisi abnormal seperti gangguan fasa, beban lebih, atau kegagalan eksitasi, guna mencegah kerusakan fatal pada unit pembangkit.



3.5 Transformator



Gambar: 3.17 Trafo

3.5.1 Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Kerja

Transformator (trafo) merupakan peralatan listrik statis pada PLTU Paiton Unit 9 yang berfungsi untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu rangkaian AC ke rangkaian lainnya dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan (*voltage*) tanpa mengubah frekuensi sistem (tetap konstan pada 50 Hz).

Pembangkitan tegangan listrik pada transformator didasarkan pada prinsip *Induksi Elektromagnetik (Hukum Induksi Faraday)*.

Ketika arus bolak-balik (AC) dari sumber (generator) mengalir melalui kumparan primer, akan terbentuk medan magnet (fluks) yang berubah-ubah di dalam inti besi. Fluks magnetik yang bergerak ini kemudian memotong kumparan sekunder sehingga menginduksi Gaya Gerak Listrik (GGL) dan menghasilkan tegangan baru di sisi sekunder sesuai dengan rasio jumlah lilitan kumparan.

Pada aplikasinya di PLTU Paiton Unit 9, sistem ini terbagi menjadi:

1. **Trafo Luar Ruangan (Outdoor / Trafo Daya):** Mengadopsi jenis *three-phase oil-immersed transformer* yang dilengkapi dengan **On Load Tap Changer (OLTC)** pada **Main Transformer** (Generator Transformer) dan **Standby Service Transformer (SST)**, sedangkan untuk trafo *auxiliary* tidak menggunakan OLTC. Unit ini juga



dilengkapi dengan *split-winding-type transformer* berkapasitas 63 MVA sebagai transformator cadangan yang terhubung dengan 150 kV *busbar*. Sistem proteksi trafo utama generator menggunakan *relay* proteksi berbasis mikroprosesor produksi NARI-Relay Electric Co. Ltd.

2. ~~Trafo~~ ~~Dalasan~~ ~~Ruangnya~~ ~~Isi~~ ~~kode~~: perantara antara busbar dengan busbar lain yang memiliki kapasitas tegangan yang lebih rendah.

3.5.2 *Komponen Utama Transformator*

Berdasarkan pengamatan di lapangan, komponen utama pada transformator terdiri dari:

1. ***Inti Besi***: Berfungsi untuk mempermudah jalannya fluks magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik pada kumparan. Inti besi ini dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis berlaminasi (berisolasi) untuk mengurangi timbulnya panas akibat arus pusar (*Eddy Current*).
2. ***Kumparan Primer (Primary Winding)***: Bagian belitan transformator yang pertama kali menerima energi listrik dari sumber daya utama, yaitu generator yang menghasilkan listrik setelah proses pembakaran batu bara dan penggerakan turbin.
3. ***Kumparan Sekunder (Secondary Winding)***: Bagian belitan yang dirancang untuk menyesuaikan dan menyalurkan tegangan listrik keluar sesuai dengan kebutuhan sistem distribusi energi maupun operasional unit pembangkit. Desain dan spesifikasinya sangat krusial untuk menjaga efisiensi serta keandalan operasi.
4. ***Minyak Trafo***: Media fluida cair tempat merendam kumparan dan inti besi (terutama pada trafo daya berkapasitas besar). Minyak trafo memiliki sifat sebagai media pemindah panas (melalui sirkulasi), peredam terjadinya busur api (*arching*), dan memiliki daya tegangan tembus tinggi sehingga berfungsi optimal sebagai media pendingin sekaligus isolasi.



5. **Bushing:** Sarana penghubung antara belitan internal trafo dengan jaringan luar. Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator, yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor bertegangan tersebut dengan bodi tangki utama (*main tank*) trafo.

6. **Isolator:** *Komponen* yang digunakan pada berbagai peralatan seperti *Generator Transformer* (GT), *Unit Auxiliary Transformer* (UAT), dan *Standby Service Transformer* (SST). Isolator berperan krusial dalam mendukung isolasi, menjaga keamanan, serta memastikan pemisahan yang aman antara bagian bertegangan tinggi dengan bagian lainnya demi kestabilan sistem kelistrikan.

7. **Tangki Minyak (Main Tank):** Wadah utama berkekuatan tinggi yang digunakan untuk menampung minyak trafo dan menjaga agar seluruh bagian inti besi serta kumparan tetap terendam secara sempurna di bawah minyak isolasi.

3.5.3 Komponen Bantu Transformator (Auxiliary Equipment)

Untuk mendukung kinerja dan mengamankan komponen utama, transformator dilengkapi dengan peralatan bantu sebagai berikut:

1. **Konservator:** Tangki cadangan yang terletak di atas tangki utama. Saat terjadi kenaikan suhu operasi, minyak isolasi akan memuai dan bertambah volumenya; sebaliknya saat suhu turun, minyak akan menyusut. Konservator berfungsi menampung fluktuasi perubahan volume minyak tersebut.

2. **Tap Changer:** Alat pengubah perbandingan transformasi lilitan untuk mendapatkan tegangan operasi sisi sekunder yang konstan dan stabil sesuai kebutuhan, meskipun tegangan di sisi jaringan (primer) berubah-ubah. Proses pemindahan tap dapat dilakukan dalam keadaan berbeban (*on-load tap changer* / OLTC) atau tanpa beban (*off-load*) tergantung jenisnya.



3. **Alat Pernafasan (Breather):** Saluran sirkulasi udara yang terjadi akibat efek kembang-kempis minyak trafo saat mengalami perubahan suhu. Bila suhu minyak tinggi, udara di atas permukaan minyak akan terdesak keluar tangki, dan jika suhu minyak turun, udara luar akan terhisap kembali masuk ke dalam tangki.

4. **Buchholz Relay dan Relay Diferensial:**

Buchholz Relay: Alat proteksi yang dipasang pada pipa penghubung antara tangki utama dengan konservator untuk mendeteksi dan mengamankan gangguan internal trafo yang menimbulkan gas. Gas tersebut biasanya dipicu oleh hubung singkat antar lilitan dalam fasa, hubung singkat antar fasa, hubung singkat fasa ke tanah, busur api listrik antar laminasi, atau busur api akibat kontak yang kurang baik.

Relay Diferensial: Alat pengaman otomatis yang mendeteksi gangguan singkat (*short circuit*) yang terjadi di dalam wilayah sirkuit transformator.

5. **Sistem Pendingin (Cooling System):** Sistem yang digunakan untuk menurunkan suhu transformator yang meningkat akibat dialiri arus listrik besar serta adanya rugi-rugi energi (*losses*) di dalam kumparan dan inti besi. Suhu operasi yang terlalu tinggi dapat merusak isolasi kertas di dalam trafo, sehingga pendinginan efektif sangat diperlukan.

Macam-macam metode pendinginan trafo meliputi:

ONAN (Oil Natural Air Natural)

OFAN (Oil Force Air Natural)

ONAF (Oil Natural Air Force)

OFAF (Oil Force Air Force)

ODAF (Oil Draft Air Force)



OFWF (Oil Force Water Force)

6. **Sistem Proteksi:** Rangkaian pengaman menyeluruh yang dirancang untuk melindungi transformator dari gangguan atau kondisi abnormal seperti hubungan singkat, kebocoran minyak, maupun pemanasan lebih (*overheating*), guna mencegah kerusakan serius pada jaringan kelistrikan pembangkit.

3.6 Coal Handling System



Gambar: 3.18 Coal Handling System

3.6.1 Pengertian dan Fungsi

Coal Handling System (CHS) merupakan rangkaian peralatan dan perlengkapan pada PLTU Paiton Unit 9 yang berfungsi melayani pengangkutan, penataan, hingga pengaturan suplai batubara dari kapal tambang (*ship unloader*) menuju ke sistem pembakaran (*boiler bunker*).

Sistem *ini* dirancang untuk beroperasi secara kontinu sebagai pemikul beban dasar (*baseboard*) selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa terputus, kecuali saat terjadi kondisi unit *trip* atau *stop*. CHS didesain memiliki usia pakai (*plant life*) hingga 30 tahun pada kondisi lingkungan berkinerja 24°C–30°C dengan kelembaban udara relatif sebesar 95%.

Seluruh batubara sebagai bahan bakar utama dipasok dari Pulau Kalimantan menggunakan media tongkang atau kapal pengangkut



batubara. Oleh karena itu, fasilitas dermaga (*Coal Jetty*) pada unit ini dilengkapi dengan *Ship Unloader* untuk membongkar batubara dan mendistribusikannya via *belt conveyor*.

3.6.2 Alur Proses Unloading (Bongkar Muat)

Proses *unloading* merupakan tahap pembongkaran batubara dari kapal tongkang di dermaga menuju tempat penyimpanan sementara. Jalur distribusinya meliputi:

1. Batubara dibongkar oleh *Ship Unloader* (SU) di area *coal jetty*.
2. Dari SU, batubara ditransportasikan menuju *Transfer Tower 0* (TT0) menggunakan *Conveyor 1A* dan *2A*.
3. Di area TT0, batubara dilewatkan ke *Magnetic Separator* (MS) untuk menangkap serta memisahkan logam-logam asing yang ikut terangkut.
4. Dari TT0, batubara diteruskan menuju *Transfer Tower 1* (TT1). Di titik TT1, fluida batubara dialirkan melalui dua jalur alternatif:

- **Kondisi Operasi Normal:** Diarahkan menuju *coal yard* (*stockpile*) melewati *Stacker Reclaimer* (SR) dengan menggunakan *Conveyor 6A*.
- **Kondisi Darurat (Emergency):** Diarahkan langsung menuju *emergency coal pile* dengan menggunakan *Conveyor 7A*.

3.6.3 Alur Proses Loading (Penyuplaian ke Boiler)

Proses *loading* merupakan tahap pengiriman batubara menuju penampungan akhir di *boiler bunker*. PLTU Paiton Unit 9 menerapkan dua metode moda *loading*:

1. **Moda 1: Transportasi Langsung dari Coal Jetty ke Boiler Bunker** Batubara dari TT1 yang baru dibongkar dipindahkan langsung menuju *Crusher House* melalui *Conveyor 3A* dan *3B*. Di dalam *Crusher House*, batubara digerus hingga berukuran maksimal 3 cm (30 mm). Selanjutnya, batubara diangkut



menggunakan *Conveyor* 4A dan 4B menuju alat pembagi bernama *Tripper*, lalu dijatuhkan ke dalam *boiler bunker* menggunakan *Conveyor* 5A dan 5B.

2. *Moda 2: Transportasi dari Coal Yard (Stockpile) ke Boiler Bunker* Batubara yang berada di area penyimpanan diambil kembali melalui dua pilihan alat bantu menuju TT1, yaitu menggunakan *Stacker Reclaimer* via *Conveyor* 6A atau menggunakan *Reclaimer Hopper* via *Conveyor* 8A. Setelah batubara sampai di TT1, alur perjalanannya sama dengan *Moda 1* (melewati *Crusher House*, *Tripper*, hingga masuk ke *boiler bunker*).

Batubara di dalam *bunker* nantinya dialirkan menuju *coal mill/pulverizer* untuk dihaluskan menjadi serbuk halus, di mana laju umpan masuknya diatur secara otomatis oleh *coal feeder conveyor*.

3.6.4 Komponen Peralatan Coal Handling

Berdasarkan fungsi operasional di lapangan, berikut adalah komponen-komponen penyusun *Coal Handling System*:

1. *Ship Unloader (SU)*

Peralatan mekanis di dermaga untuk membongkar batubara dari kapal tongkang. Unit ini dilengkapi dengan dua unit SU yang masing-masing memiliki kapasitas operasional sebesar 1.750 ton per hari.

2. *Conveyor & Belt Conveyor*

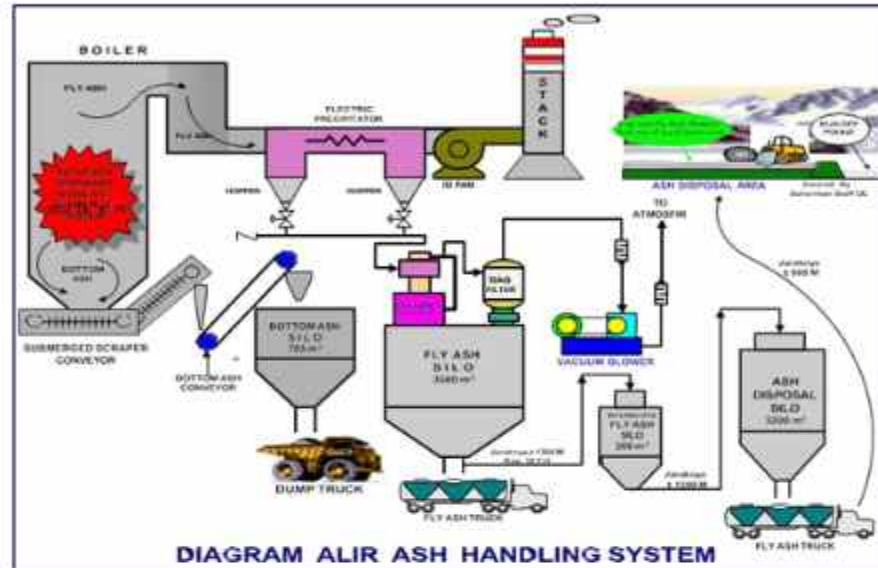
Bagian vital berupa ban berjalan kontinu dan otomatis yang bertugas memindahkan batubara dalam kapasitas besar dari satu titik ke titik berikutnya (dari dermaga, menuju menara transfer, *stockpile*, hingga ke bunker).

3. *Transfer Tower 00 (TT0)*: Struktur menara transisi awal yang menghubungkan jalur konveyor dermaga sekaligus menjadi tempat penyaringan material logam asing.



-
4. **Transfer Tower 01 (TT1):** Menara transisi percabangan jalur utama konveyor untuk menentukan arah aliran batubara, baik dialirkan menuju tempat penyimpanan (*stockpile*) maupun langsung ke rumah penghancur (*crusher house*).
 5. **Stockpile:** Area terbuka yang luas untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan sementara cadangan batubara sebelum siap diproses.
 6. **Stacker Reclaimer (SR):** Peralatan *dual-fungsi* berukuran besar di area penimbunan yang bertugas menumpuk batubara (*stacking*) dari jalur konveyor ke *stockpile*, serta mengeruk/mengambil kembali (*reclaiming*) batubara tersebut saat dibutuhkan oleh boiler.
 7. **Magnetic Separator (MS):** Alat proteksi berbasis medan magnet yang dipasang di atas konveyor untuk memisahkan kontaminan logam. MS berfungsi mencegah kerusakan pada mesin hilir seperti *crusher* dan *pulverizer*.
 8. **Crusher House:** Gedung/fasilitas mekanis tempat diletakkannya mesin pemecah batubara guna mereduksi bongkahan kasar menjadi ukuran seragam berdiameter maksimal 30 mm.
 9. **Silo (Coal Bunker):** Tangki penampung atau tempat penyimpanan akhir batubara sebelum masuk ke ruang bakar. PLTU Paiton Unit 9 memiliki 6 unit silo, di mana masing-masing bodi bawahnya terintegrasi dengan *coal feeder* untuk mengontrol laju pasokan bahan bakar ke *pulverizer*.

3.7 Ash Handling System



Gambar: 3.19 Ash Handling System

3.7.1 Pengertian dan Fungsi

Ash Handling System merupakan sistem penanganan abu sisa pembakaran batubara di dalam ruang bakar (*furnace*). Abu sisa pembakaran tidak diperkenankan terlepas ke atmosfer melalui cerobong karena dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, sistem pengondisian dari gas hasil pembakaran (*flue gas*) sehingga udara yang dilepaskan melalui cerobong asap (*chimney/stack*) menjadi bersih dan ramah lingkungan.

Secara umum, abu sisa pembakaran batubara dibagi menjadi dua kategori utama yang ditangani dengan metode berbeda, yaitu **Fly Ash** (abu terbang) dan **Bottom Ash** (abu berat).

3.7.2 Komponen dan Peralatan Ash Handling System

1. Bottom Ash (Abu Berat)

Bottom ash adalah abu sisa pembakaran batubara yang memiliki massa lebih berat sehingga jatuh ke bagian bawah ruang bakar.

- **Sumber Pengambilan:** Diambil dari bagian bawah *furnace*, *pyrites*, *mill reject* dari tangki di setiap *mill*, serta abu



ekonomizer dari tangki yang terletak di bawah *hopper economizer*.

- **Mekanisme Penanganan:** Abu-abu berat tersebut ditarik dan dibawa oleh *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) untuk dialirkan menuju *Bottom Ash Silo*, sebelum akhirnya dibuang ke *disposal area* setiap 24 jam sekali.

2. *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*

SSC berfungsi untuk menarik atau mendorong (*hotting*) yang atuh dari ruang pembakaran menuju *bottom ash silo*.

- **Sistem Pendinginan:** Di dalam SSC, *bottom ash* yang bersuhu tinggi didinginkan menggunakan air *reuse* yang disirkulasikan dari kolam *settle pond*. Setelah suhunya turun, *bottom ash* diarahkan menuju silo melalui *SSC belt conveyor*. **Sistem**
- **Pompa Pendukung SSC:**

1. **Sluicing Pump:** Berfungsi memompa air *reuse* dari kolam *settle pond* menuju SSC sebagai media pendingin.

2. **Sump Pump:** Terletak di dekat *sluicing pump*, berfungsi memompa atau membersihkan air yang meluber ke tanah di sekitar area pompa.

3. **Forwarding Pump:** Berfungsi memompa air panas sisa pendinginan dari SSC kembali menuju kolam *settle pond* untuk diturunkan temperaturnya. Di dekat pompa ini terdapat komponen *mixer* (pengaduk) untuk mengaduk material abu agar tidak mengalami *slagging* (pengerasan/penggumpalan).

3. *Fly Ash (Abu Terbang)*

Fly ash adalah abu sisa pembakaran berukuran sangat halus yang terbawa oleh aliran gas buang hasil pembakaran.



-
- **Sumber Pengambilan:** Ditangkap melalui beberapa titik *hopper*, meliputi *Primary Air Heater Hopper* (Hopper 1), *Secondary Air Heater Hopper* (Hopper 2), *Electrostatic Precipitator Hopper* (Hopper 3–18), dan *gas duct*.
 - **Mekanisme Penanganan:** Setelah melewati rangkaian *hopper* tersebut, gas buang akan terbebas dari abu dan dilepas ke atmosfer melalui *chimney/stack*. Sementara itu, *fly ash* yang tertangkap dihisap menggunakan sistem *Vacuum Boiler* (penarik debu dari *EP Hopper*) untuk ditampung di dalam *Fly Ash Silo* yang bertindak sebagai *Surge Tank*. *Fly Ash Silo* ini terletak di dekat *stack* dan memiliki kapasitas tampung operasional selama 3 $\times$ 24 jam sebelum dipindahkan ke *Ash Disposal Area*.

4. *Electrostatic Precipitator (ESP)*

ESP merupakan peralatan bantu *boiler* yang berfungsi menangkap abu terbang (*fly ash*) secara elektrik yang terbawa oleh gas bekas (*flue gas*) sebelum keluar menuju cerobong.

ESP terdiri atas komponen-komponen utama sebagai berikut:

- **Discharge Electrode (DE):** Elemen elektroda berbentuk kawat/batang yang dialiri tegangan listrik searah (DC) tingkat tinggi untuk memberikan muatan negatif (elektron) pada partikel abu terbang yang melewatinya.
- **Collecting Electrode (CE):** Plat vertikal berupa elemen baja yang dihubungkan dengan kutub positif (muatan positif). CE berfungsi menarik dan menangkap partikel *fly ash* yang telah bermuatan negatif sehingga menempel pada permukaan plat.
- **Rapper Hammer:** Alat mekanis penggetar/pemukul yang berfungsi menjatuhkan akumulasi abu yang menempel pada elektroda agar jatuh ke penampungan di bawahnya. Komponen ini dibagi menjadi dua jenis:



-
1. **CE Rapper Hammer:** Menggetarkan plat *collecting electrode*.
 2. **DE Rapper Hammer:** Menggetarkan batang *discharge electrode*.
- **Transformer Rectifier (T/R) Set:** Perangkat listrik yang berfungsi menaikkan tegangan bolak-balik AC rendah (380 V) menjadi tegangan tinggi, sekaligus menyearahkannya menjadi arus searah DC (~72 kV) untuk disalurkan ke elektroda ESP.
 - **ESP Hopper:** Bak penampung berbentuk kerucut terbalik di bagian bawah ESP untuk menampung material abu yang jatuh setelah proses *rapping*. Abu yang terkumpul selanjutnya ditransfer ke *fly ash silo* menggunakan bantuan udara transport bertekanan (*pneumatic transport*).
 - **Electrical Control System** dan **Automatic Voltage Control (AVC)**, *thyristor*, PCB I/O, serta alat ukur (*meters*) untuk mengatur kestabilan parameter arus dan tegangan listrik yang disuplai menuju CE dan DE.

3.8 Water Treatment Plant (WTP)



Gambar: 3.20 Water Treatment Plant



3.8.1 Pengertian dan Fungsi

Water Treatment Plant (WTP) atau Unit Pengolahan Air merupakan suatu sistem kritikal pada PLTU Paiton Unit 9 yang berfungsi untuk mengolah dan memurnikan air baku (baik air laut maupun air tawar dari sumber alami) hingga memenuhi standar kualitas tinggi sebelum digunakan dalam siklus operasional pembangkit.

Tujuan utama dari proses pengolahan ini adalah untuk menghilangkan kontaminan berupa mineral, padatan terlarut (*suspended solids*), logam berat, gas terlarut, dan zat organik. Air bebas mineral (*demineralized water*) yang dihasilkan sangat krusial digunakan sebagai air penambah (*make-up water*) pengisi *boiler*. Penghilangan zat kontaminan ini wajib dilakukan guna mencegah terjadinya pembentukan kerak (*scaling*), korosi, dan *carry-over* yang dapat merusak material pipa *boiler* maupun sudu-sudu turbin uap. Secara umum, output dari area **Water Treatment Plant** ini didistribusikan untuk tiga kebutuhan utama di PLTU, yaitu:

1. **Sebagai air pendingin:** Memasuki sistem pendingin komponen pembangkit.
2. **Sebagai air proses:** Bahan baku utama umpan *boiler* setelah melalui fase demineralisasi.
3. **Sebagai air service (service water):** Untuk kebutuhan penunjang domestik operasional pabrik.

3.8.2 Komponen dan Tahapan Proses WTP

Berdasarkan alur pemrosesan air dari hulu hingga hilir di lapangan, berikut adalah rangkaian komponen utama penyusun WTP beserta fungsinya:

1. **Mechanical Accelerated Clarifier (MAC)**

Setelah air baku dipompa menggunakan *lifting pump*, air dialirkan menuju tangki MAC. Komponen ini berfungsi untuk mengikat kotoran dan memisahkannya dari air bersih dengan



cara membentuk lumpur padat (*sludge*) yang mengendap. Proses pengendapan ini dioptimalkan melalui injeksi bahan kimia (*chemical injection*) sebelum air masuk ke dalam MAC, yang meliputi:

- **Injeksi Chlorine:** Berfungsi sebagai biocides melemahkan mikroorganisme atau biota laut agar tidak tumbuh dan menyumbat sistem pemipaan pengolahan air.
- **Injeksi Coagulant:** Berfungsi mendestabilisasi muatan partikel impuritas dan koloid di dalam air agar saling mendekat dan membentuk gumpalan halus.
- **Injeksi Flocculant:** Berfungsi sebagai polimer penunjang yang mempercepat penggabungan flok-flok halus menjadi gumpalan lumpur yang lebih besar dan berat sehingga mudah mengendap.

Di dalam MAC terdapat unit *agitator* (pengaduk otomatis) untuk mencampur air baku dan bahan kimia secara merata. Setelah flok kotoran terbentuk, air bersih akan naik ke atas (*overflow*) menuju saluran *outlet* MAC, sedangkan lumpur kotoran akan mengendap di bawah karena terhalang oleh struktur *honeycomb* (*settling tube*).

2. Air Scrubbing / Air Scouring (Media Filter)

Setelah melewati klarifikator MAC, air dialirkan menuju unit filter *air scrubbing* untuk menjalani proses filtrasi ulang secara mekanis. Di dalam tabung filter ini, partikel padat halus yang masih lolos akan disaring melewati lapisan multi-media yang terdiri atas *pasir kuarsa* (*silica sand*), *karbon aktif* (*activated carbon*) untuk menyerap bau/zat organik, dan *batu kerikil*.

3. Self-Cleaning Filter

Alat ini dipasang tepat sebelum aliran air memasuki membran *Ultrafiltration*. *Self-cleaning filter* memiliki diameter pori sebesar $130 \mu\text{m}$ (*mikron*) yang berfungsi menyaring



material atau partikel berukuran makro agar tidak merobek atau merusak membran halus pada *UF Device*. Filter ini bekerja secara otomatis dan memiliki mekanisme pembersihan mandiri (*backwash*) yang terpicu apabila akumulasi kotoran sudah tinggi, ditandai dengan indikasi tekanan diferensial tinggi (*Differential Pressure / DP High*).

4. Ultrafiltration (UF) Device

UF Device merupakan modul penyaringan tingkat lanjut yang menggunakan teknologi *membran* semipermeabel berpori sangat kecil. Komponen ini berfungsi menyaring koloid, bakteri, dan padatan tersuspensi mikro yang lolos dari tahapan filtrasi sebelumnya. Air hasil filtrasi kemudian ditampung di dalam *UF Water Tank* dengan target baku mutu tingkat kekeruhan $< 0,5$ NTU serta kandungan sisa *Chlorine* terkontrol sebesar $0,1$ ppm.

5. Cation Exchanger (Penukar Kation)

Merupakan sebuah bejana (*vessel*) bertekanan yang berisi media resin penukar ion positif. Ketika air hasil filter masuk ke dalam *cation exchanger*, terjadi reaksi pertukaran ion secara kimiawi. Kandungan kation garam mineral terlarut (seperti kation Natrium, Na^+) yang terkandung di dalam senyawa air baku akan diikat secara kuat oleh gugus aktif resin kation, lalu ditukar dengan melepaskan ion Hidrogen H^+ ke dalam aliran air.

6. Anion Exchanger (Penukar Anion)

Setelah melewati proses penukar kation, aliran air yang kini bersifat asam dialirkan masuk ke dalam *anion exchanger*. Bejana ini berisi media resin penukar ion negatif. Di dalam tabung ini, ion negatif pengotor seperti Klorida akan ditangkap dan diikat oleh pori-resin anion, kemudian ditukar dengan melepaskan ion Hidroksida. Ketika ion Hidrogen dari fasa kation bertemu dengan ion Hidroksida (OH^-) dari fasa anion, keduanya bergabung membentuk molekul air murni H_2O .



Output air yang keluar dari tangki anion ini memiliki nilai konduktivitas mineral yang menurun drastis hingga $< 10 \mu\text{S/cm}$.

7. *Mixed Bed Exchanger*

Air yang keluar dari *anion exchanger* masuk ke tahap pemurnian akhir di unit *mixed bed*. Alat ini diisi oleh campuran homogen antara resin penukar kation dan resin penukar anion dalam satu bejana tunggal. Sisa-sisa mineral renik (*trace minerals*) yang sempat lolos dari proses pertukaran ion sebelumnya akan disempurnakan dan diikat seluruhnya di sini. *Mixed bed* merupakan ujung tombak dari *Demineralization Plant* yang menghasilkan produk akhir berupa air demineralisasi murni dengan tingkat konduktivitas sangat rendah, yaitu $< 1 \mu\text{S/cm}$. Air berkualitas ultra murni ini kemudian dialirkan untuk ditampung di dalam *Demin Tank* dan telah memenuhi regulasi ketat untuk langsung digunakan sebagai air penambah (*make-up water*) pengisi sistem boiler bertekanan tinggi.

3.9 Waste Water Treatment Plant (WWTP)



Gambar: 3.21 WWTP



3.9.1 *Pengertian dan Fungsi*

Waste Water Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit 9 Paiton merupakan unit yang berfungsi untuk mengolah seluruh sumber air limbah, baik yang berasal dari proses utama maupun kegiatan pendukung operasional pembangkit. Proses pengolahan ini bertujuan untuk memurnikan air limbah agar memenuhi regulasi baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah, mencegah pencemaran air tanah, melindungi biota akuatik maupun terestrial, serta mengeleminasi potensi timbulnya vektor penyakit.

Sebagai bentuk kepatuhan lingkungan, PLTU PLN NP Unit 9 melakukan monitoring kualitas air limbah secara berkala.

Pemantauan parameter internal seperti pH, **Total Suspended Solids** (TSS), **conductivity** (daya hantar listrik), dan suhu dilakukan setiap hari. Selain itu, pengujian melalui laboratorium pihak ketiga yang terakreditasi wajib dilaksanakan setiap satu bulan sekali sebagai dasar pelaporan resmi kepada instansi pemerintah terkait.

Sebagian besar air limbah yang telah diolah dan memenuhi baku mutu tidak dibuang ke lingkungan, melainkan dialirkan menuju **reuse pond** untuk dimanfaatkan kembali sebagai air proses atau kebutuhan unit pendukung lainnya (**zero liquid discharge principle**). Namun, terdapat 3 lokasi titik penataan (**outlet**) utama yang diizinkan untuk langsung dibuang menuju perairan Selat Madura, yaitu:

1. **Air Bahang**: Air hangat sisa pendingin kondensor.
2. **Air Limbah Reject Reverse Osmosis (Reject RO)**: Air dengan konsentrasi garam tinggi sisa pemisahan membran RO.
3. **Air Limbah Domestik**: Air limbah terolah dari aktivitas fasilitas umum dan perkantoran.

3.9.2 *Alur Kolam Penampungan Awal (Inlet Storage Pond)*



Sistem WWTP PLTU Unit 9 memiliki 4 unit kolam (*inlet storage pond*) berdimensi panjang 36.950 mm, lebar 11.500 mm, kedalaman 3.530 mm, dengan kapasitas tampung masing-masing sebesar 1.500 m³. Karakteristik sumber air limbah pada tiap *pond* meliputi:

1. **Storage Pond A:** Menampung air buangan/*reject* dari proses pengolahan di *Water Treatment Plant* (WTP).
2. **Storage Pond B:** Menampung air limbah dari aktivitas operasional di area gedung turbin.
3. **Storage Pond C:** Menampung air limbah dari proses sirkulasi *boiler* berupa air dari *blowdown pit*.
4. **Storage Pond D:** Menampung air limpasan pencucian batu bara (*Coal Yard Run-Off*), air limbah dari *dehydrator*, serta air hujan dari area penumpukan material.

3.9.3 *Komponen Utama WWTP*

1. *Tangki Aerasi (Aeration Tank):*

Berfungsi menyuplai oksigen secara kontinu ke dalam air limbah menggunakan *blower* atau *diffuser*. Oksigen ini dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik untuk menguraikan bahan organik yang terkandung di dalam air.

2. *Clarifier (Tangki Penjernih):*

Berfungsi memisahkan padatan tersuspensi dan flok bakteri yang masih tersisa setelah proses aerasi. Melalui prinsip sedimentasi, padatan akan mengendap di dasar tangki sebagai lumpur, sedangkan air jernih di lapisan atas (*overflow*) dialirkan menuju saluran pemanfaatan ulang (*reuse water*).

3. *Sludge Handling Unit (Unit Pengolah Lumpur):*

Fasilitas yang bertanggung jawab mengolah, mengental, dan mengeringkan *lumpur (sludge)* hasil endapan tangki *clarifier*. Lumpur yang telah dikondisikan dan dinyatakan aman dapat



dimanfaatkan lebih lanjut (seperti bahan baku pupuk) atau dibuang ke tempat penimbunan akhir yang berizin.

4. *Sistem Kontrol Otomatis:*

Rangkaian panel instrumen yang berfungsi memantau dan mengendalikan seluruh parameter operasi WWTP secara *real-time* guna memastikan efisiensi pemrosesan tetap optimal.

3.10 Hydrogen H_2 Plant



Gambar: 3.20 H_2 Plant

3.10.1 *Pengertian dan Fungsi*

H_2 Plant di PLTU Paiton Unit 9 merupakan fasilitas khusus yang berfungsi untuk memproduksi, memurnikan, dan menyimpan gas hidrogen (H_2). Gas hidrogen ini diaplikasikan secara khusus sebagai media pendingin (*coolant*) utama pada generator listrik berkapasitas besar. Penggunaan hidrogen dinilai sangat krusial karena sifat gasnya yang memiliki densitas sangat rendah dan konduktivitas termal yang tinggi, sehingga mampu mereduksi rugi-rugi gesekan angin (*windage losses*) serta menjaga efisiensi dan keandalan operasional generator dari risiko panas berlebih.

3.10.2 Komponen Utama H_2 Plant

1. *Sistem Produksi Hidrogen (Hydrogen Generation Unit):*

Unit utama penghasil gas hidrogen yang umumnya mengadopsi sistem Elektrolisis Air (*Water Electrolysis*) untuk memisahkan molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen, atau menggunakan metode *Steam Methane Reformer* (SMR).

2. *Kompresor Hidrogen (Hydrogen Compressor):*



Perangkat mekanis yang bertugas menaikkan tekanan gas hidrogen yang baru diproduksi agar mencapai spesifikasi tekanan tinggi yang dibutuhkan oleh sistem sirkulasi pendingin generator.

3. ***Tangki Penyimpanan (Hydrogen Storage Tank):***

Bejana bertekanan tinggi (*high-pressure vessel*) yang dirancang khusus dengan sistem pengaman ketat untuk menyimpan cadangan gas hidrogen dalam kondisi stabil, aman, dan siap disuplai sewaktu-waktu.

4. ***Sistem Pemurnian (Purification Unit):***

Unit filtrasi dan pengering (*dryer*) untuk mengeliminasi kontaminan relik seperti uap air (H_2O), oksigen (O_2), atau gas ikutan lainnya. Pemurnian ini wajib dilakukan demi menjaga tingkat kemurnian gas hidrogen pada standar tertinggi sebelum masuk ke generator.

5. ***Sistem Kontrol dan Monitoring:***

Panel instrumentasi otomatis untuk memantau parameter kritis seperti tekanan, temperatur, laju alir, dan tingkat kemurnian gas hidrogen guna mencegah risiko kebocoran atau kondisi lewat-batas (*unsafe condition*).



3.11 Chlorination Plant



Gambar: 3.21 Chlotination Plant

3.11.1 Pengertian dan Fungsi

Chlorination Plant adalah fasilitas penunjang operasional PLTU yang berfungsi untuk memproduksi atau menginjeksikan senyawa klorin (Cl_2) ke dalam sistem air pendingin utama (**Circulating Cooling Water/Sea Water System**). Tujuan utama dari proses klorinasi ini adalah sebagai pengendali pertumbuhan biota laut (**bio-fouling control**) seperti lumut, alga, kerang, dan bakteri pada dinding bagian dalam pipa, kondensor, maupun komponen penukar panas lainnya yang dapat memicu penyumbatan serta menurunkan efisiensi perpindahan panas.

3.11.2 Komponen Utama Chlorination Plant

1. Tangki Penyimpanan Klorin:

Wadah atau bunker isolasi yang digunakan untuk menyimpan pasokan klorin cair (**liquid chlorine**) silinder atau larutan natrium hipoklorit ($NaOCl$) sebagai bahan dasar klorinasi.

2. Chlorine Evaporator / Vaporizer:

Alat penukar panas yang berfungsi untuk mengubah fase klorin cair bertekanan menjadi fase gas klorin (Cl_2) secara aman sebelum siap dialirkan menuju titik injeksi.



3. *Chlorine Dosing Pump (Pompa Injeksi Klorin):*

Pompa takaran (*metering pump*) berakurasi tinggi yang bertugas mengatur laju alir suplai (dosis) larutan klorin secara tepat ke dalam aliran air pendingin sesuai dengan kebutuhan laju operasi.

4. *Pipa dan Peralatan Injeksi:*

Jaringan pipa khusus yang bersifat antikarat (*corrosion-resistant*) beserta nosel penyemprot (*injector nozzles*) untuk menyalurkan dan meratakan sebaran gas atau larutan klorin ke dalam media air pendingin.

5. *Panel Kontrol (Control Panel):*

Pusat kendali otomatis yang mengatur parameter waktu (*timing*), volume, dan interlock sistem injeksi klorin agar proses klorinasi berjalan selaras dengan beban operasional pembangkit.

6. *Chlorine Analyzer:*

Instrumen analitik online yang berfungsi mengukur kadar klorin sisa (*residual chlorine*) pada air buangan pendingin, guna memastikan efektivitas pencegahan biota laut sekaligus menjaga agar kadar klorin bebas tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan saat dilepas kembali ke laut.



BAB IV

PEMELIHARAAN

4.1 Pengertian

Pemeliharaan PLTU Adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memeriksa, dan memperbaiki peralatan atau sistem di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) agar tetap berfungsi Optimal, Aman, Dan Andal.

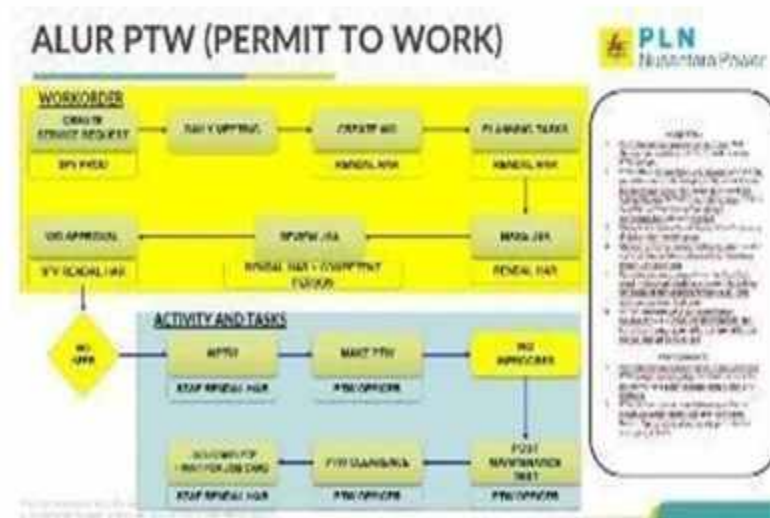
4.2 PEMELIHARAAN PREVENTIV

Pemeliharaan Preventive (atau Preventive Maintenance) adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal dan sistematis untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin, peralatan, atau sistem. Tujuan utamanya adalah meminimalisir downtime (waktu mesin tidak beroperasi), mengurangi biaya perbaikan, dan memperpanjang usia

4.3 PEMELIHARAAN CORREKTIV

Pemeliharaan Corrective Adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah suatu peralatan atau mesin mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Dengan kata lain, pemeliharaan ini dilaksanakan sebagai reaksi terhadap masalah yang sudah terjadi, dengan tujuan mengembalikan peralatan ke kondisi normal atau berfungsi seperti semula.

4.4 Alur Work Order (WO)



Gambar 4.4 Alur PTW



BAB V

SYSTEM KELISRIKAN PLTU

5.1 PENGERTIAN

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Paiton adalah salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang berlokasi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sistem kelistrikan di PLTU Paiton merujuk pada seluruh proses dan perangkat yang digunakan untuk menghasilkan, mengatur, mengalirkan, dan mendistribusikan energi listrik dari pembangkit tersebut ke jaringan listrik nasional.

Sistem Kelistrikan PLTU Paiton meliputi:

5.1.1 Sistem Pembangkit (Power Generation)

- a Menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama.
- b Proses pembangkitan dilakukan dengan cara mendidihkan air dalam boiler hingga menjadi uap bertekanan tinggi, yang kemudian menggerakkan turbin uap.
- Turbin ini terhubung dengan generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.

5.1.2 Sistem Transformator (Transformer System)

- a Listrik yang dihasilkan oleh generator memiliki tegangan yang lebih rendah dan perlu dinaikkan menggunakan Transformator Step-Up.
- b Ini dilakukan agar listrik bisa dihantarkan ke jarak jauh melalui jaringan transmisi.

5.1.3 Sistem Transmisi (Transmission System)

- a Listrik bertegangan tinggi disalurkan ke gardu induk dan diteruskan ke Jaringan Transmisi 500 Kv Dan 150 Kv milik PLN.



-
- b PLTU paiton merupakan bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali, sehingga sangat penting untuk kestabilan listrik di wilayah tersebut.

5.1.4 Sistem Distribusi Internal

Selain menyalurkan listrik ke luar, sistem ini juga mengatur distribusi listrik untuk Operasional Internal pembangkit itu sendiri, termasuk kontrol, sistem pendinginan, penerangan, dan lainnya.

5.1.5 Sistem Kontrol Dan Proteksi

- a Menggunakan sistem otomatisasi dan SCADA untuk Mengontrol Dan Memantau Operasi.
- b Dilengkapi sistem Proteksi (Relay, Circuit Breaker) untuk menjaga keamanan saat terjadi gangguan seperti hubung singkat atau beban lebih.

5.2 SISTEM KELISTRIKAN UTAMA PLTU PAITON

Sistem kelistrikan utama pada PLTU Paiton mencakup seluruh proses utama dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap, mulai dari tahap pembangkitan hingga penyaluran daya ke jaringan transmisi nasional. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi secara sistematis, yaitu:

5.2.1 Generator

- a **Fungsi:** Mengubah energi mekanik (hasil putaran turbin uap) menjadi energi listrik.
- b **Jenis:** Generator sinkron 3 fasa.
- c **Output Tegangan:** Menghasilkan tegangan menengah berkisar antara 20 kV – 25 kV (tergantung spesifikasi pada masing-masing unit).
- d **Koneksi Mekanis:** Poros rotor generator terhubung secara langsung (*direct-coupled*) dengan poros turbin uap.



5.2.2 Transformator Utama (Main Transformer)

Fungsi: Menaikkan level tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator ke tingkat tegangan tinggi/ekstra tinggi keperluan transmisi daya jarak jauh secara efisien.

Output Tegangan: Tegangan menengah dari ditingkatkan (*step-up*) menjadi tegangan tinggi 150 kV atau tegangan ekstra tinggi 500 kV.

Penyaluran: Tegangan tinggi ini kemudian dialirkan langsung menuju Gardu Induk (*switchyard*).

5.2.3 Gardu Induk (Switchyard)

Fungsi: Bertindak sebagai titik hubung (*interkoneksi*) utama antara unit pembangkit dengan jaringan transmisi nasional milik PLN.

Peralatan Utama: Terdiri dari *Circuit Breaker* (PMT), *Disconnecting Switch* (PMS), *Lightning Arrester* (LA), serta instrumen pengukur daya (*Current Transformer* / CT dan *Potential Transformer* / PT).

Sistem Interkoneksi: Gardu induk di PLTU Paiton terhubung langsung ke dalam sistem jaringan transmisi interkoneksi Jawa-Bali bertegangan 500 kV.

5.2.4 Sistem Transmisi

Fungsi: Menyalurkan daya listrik berskala besar dari PLTU Paiton menuju berbagai pusat beban (*load center*) di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Peran Strategis: PLTU Paiton berperan sebagai salah satu pilar penyuplai energi listrik utama dalam menjaga keandalan dan kestabilan *grid* interkoneksi Jawa-Bali.

5.2.5 Sistem Eksitasi (*Excitation System*)

Fungsi: Menyuplai arus searah (arus medan / DC) ke kumparan rotor generator guna membangkitkan medan magnet, sehingga stator generator dapat menghasilkan tegangan AC.

Jenis Eksitasi: Mayoritas unit menggunakan sistem eksitasi statis (*static excitation*) modern yang memiliki respon regulasi tegangan sangat cepat.



5.2.6 Sistem Proteksi dan Kontrol

Fungsi: Melindungi peralatan kelistrikan utama dari potensi kerusakan akibat gangguan sistem seperti arus lebih (*overcurrent*), tegangan lebih (*overvoltage*), dan gangguan hubung singkat ke tanah (*earth fault*).

Integrasi Sistem: Terkoneksi secara penuh dengan sistem otomatisasi SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) untuk pemantauan, akuisisi data, dan pengendalian jarak jauh.

Instrumen Proteksi Utama: Melibatkan komponen pengamanan berupa relay digital proteksi, CT (*Current Transformer*), VT (*Voltage Transformer*), dan pemutus daya (*breaker*).

5.2.7 Sistem Kelistrikan Pemakaian Sendiri (*House Load / Station Service*)

Fungsi: Menyediakan suplai daya listrik kontinu untuk kebutuhan operasional internal unit pembangkit, seperti motor-motor listrik penggerak pompa, kipas, panel kontrol, dan penerangan area pabrik.

Sumber Daya: Daya listrik disuplai langsung dari output generator (sebelum masuk ke *main transformer*) melalui *Unit Auxiliary Transformer* (UAT).

5.3 SISTEM KELISTRIKAN 6 KV PLTU PAITON

Sistem kelistrikan 6 kV di PLTU Paiton termasuk ke dalam sistem Distribusi Tegangan Menengah (*Medium Voltage Distribution*). Sistem ini berfungsi khusus untuk menyuplai daya ke peralatan-peralatan proses utama berkapasitas besar (motor-motor listrik berdaya tinggi) yang sangat vital bagi operasional unit pembangkit.

5.3.1 Sumber Daya Sistem 6 kV

- Suplai Utama:** Daya listrik untuk sistem 6 kV berasal dari *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) saat unit beroperasi normal, dan/atau berasal dari *Station Service Transformer* (SST) pada saat proses awal *start-up* atau kondisi darurat.
- Penurunan Tegangan:** Tegangan output dari generator yang awalnya berkisar 20–25 kV diturunkan menjadi 6 kV menggunakan transformator *step-down* distribusi internal.



5.3.2 Fungsi dan Beban Utama Sistem 6 kV

Sistem tegangan menengah ini digunakan untuk mengoperasikan peralatan penunjang utama berdaya besar, meliputi:

- a **Boiler Feed Water Pump** (BFWP) – Pompa injeksi air pengisi boiler.
- b **Circulating Water Pump** (CWP) – Pompa sirkulasi air pendingin utama kondensor.
- c **Condensate Pump** – Pompa air kondensat hasil pengembunan.
- d **Forced Draft Fan** (FD Fan) – Fan penyuplai udara sekunder pembakaran boiler.
- e **Induced Draft Fan** (ID Fan) – Fan pengisap gas buang sisa pembakaran dari boiler menuju cerobong (*stack*).
- f **Primary Air Fan** (PA Fan) – Fan penyuplai udara primer pembawa serbuk batubara.
- g **Coal Mill / Pulverizer** – Mesin penggiling batubara mentah menjadi serbuk halus.
- h **Catatan: Semua peralatan ini merupakan bagian kritis dalam siklus pembakaran, pendinginan, serta sirkulasi air dan uap di pembangkit.**

5.3.3 Komponen Utama Sistem 6 kV

- a **Switchgear 6 kV**
 - 1. Merupakan susunan *cubicle panel* tertutup yang berisi **Vacuum Circuit Breaker** (VCB), relay proteksi digital, CT, VT, serta busbar kontrol.
 - 2. Berfungsi untuk mengatur distribusi suplai ke motor-motor besar serta mengamankan sistem dari penyebaran gangguan listrik.
- b **Motor Tegangan Menengah (6 kV Motor)**
 - 1. Motor berkapasitas besar sengaja menggunakan level tegangan tinggi 6 kV untuk memperkecil nilai arus listrik, menghemat ukuran kabel, dan meningkatkan efisiensi kerja motor.
 - 2. Umumnya menggunakan jenis motor induksi 3 fasa sangkar tupai (*squirrel cage*) atau motor sinkron.
- c **Sistem Proteksi dan Kontrol**
 - 1. Diperlukan **Overcurrent Relay** (OCR), **Ground Fault Relay** (GFR), **Earth Fault Relay** (EFR), dan **Differential Relay**.



2. Terkoneksi langsung ke sistem DCS (*Distributed Control System*) atau SCADA untuk pemantauan jarak jauh dari ruang kendali utama.

5.3.4 Skema Alur Sederhana Sistem 6 kV

Generator → UAT / SST → Transformator Step-Down → Switchgear 6 kV → Motor-Motor Besar (Beban Utama)

5.3.5 Catatan Penting Operasional

- a Sistem 6 kV adalah "jantung" utama dari seluruh jaringan distribusi internal (pemakaian sendiri) pada pembangkit.
- b Tanpa adanya sistem ini, peralatan proses utama seperti pompa air pengisi, fan, dan mill batubara tidak dapat beroperasi, sehingga proses pembangkitan listrik dipastikan akan mati total (*trip*).

5.4 SISTEM KELISTRIKAN 380 V

Sistem kelistrikan 380 V di PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem distribusi tegangan rendah (*Low Voltage Distribution*). Sistem ini berfungsi untuk menyuplai daya listrik 3 fasa ke berbagai peralatan kategori beban menengah hingga kecil, baik untuk kebutuhan operasional proses maupun keperluan fasilitas penunjang.

5.4.1 Sumber Daya Sistem 380 V

- a ***Penurunan Tegangan:*** Daya listrik berasal dari Transformator Auxiliary Tegangan Rendah yang menurunkan tegangan menengah dari level 6 kV menjadi tegangan rendah 400/380 V.
- b ***Distribusi:*** Tegangan ini kemudian dialirkan ke berbagai panel utama tegangan rendah (*Low Voltage Main Distribution Board / LV MDB*).

5.4.2 Fungsi dan Beban Utama Sistem 380 V

Sistem ini digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan sistem berikut:

- a Motor-motor penggerak skala kecil hingga menengah.
- b Sistem kontrol, aktuator, dan catu instrumentasi lapangan.
- c Pompa bantu (*auxiliary pump*) untuk pelumasan dan pengondisian air raksa/utilitas.
- d Peralatan tata udara industri atau HVAC (*Heating, Ventilation, Air Conditioning*).



-
- e Panel distribusi penerangan lokal dan soket kerja (*power receptacle*).
 - f Pasokan pengisian daya untuk *UPS backup system* (melalui sistem penyearah/konversi).

5.4.3 Sistem Proteksi Tegangan Rendah

- a **Gawai Proteksi:** Menggunakan komponen pengaman pemutus otomatis berupa MCB (*Miniature Circuit Breaker*) dan MCCB (*Molded Case Circuit Breaker*).
- b **Fungsi Perlindungan:** Melindungi seluruh rangkaian kabel instalasi dan peralatan dari bahaya arus lebih (*overcurrent*), hubungan singkat (*short circuit*), dan beban mekanis berlebih (*overload*).

5.5 SISTEM KELISTRIKAN 220 V

Sistem kelistrikan 220 V di PLTU Paiton merupakan bagian dari distribusi tegangan rendah, yang dikhususkan untuk menangani beban-beban satu fase (1 *phase*). Sistem ini umumnya diaplikasikan untuk peralatan elektronik ringan, sistem lampu penerangan fungsional, *outlet* kerja, serta sistem kontrol dan instrumentasi presisi yang tidak memerlukan daya besar namun menuntut kontinuitas tinggi.

5.5.1 Sumber Daya Sistem 220 V

- a **Trafo Step-Down:** Diambil melalui trafo penurun tegangan dari sirkuit 380/400 V tiga fasa (menggunakan konfigurasi 1 jalur fasa dan 1 jalur netral) untuk menghasilkan tegangan konstan 220 V.
- b **Sistem UPS (*Uninterruptible Power Supply*):** Khusus untuk beban instrumentasi kritis (seperti komputer kontrol DCS atau PLC), daya dipasok dari sistem UPS agar terhindar dari pemutusan daya sekecil apa pun.

5.5.2 Fungsi dan Aplikasi Sistem 220 V Sistem ini diaplikasikan untuk:

- a Sistem pencahayaan (*lighting*) utama dan darurat untuk area ruang kontrol, kantor administrasi, dan fasilitas umum pabrik. Soket listrik / stop kontak dinding untuk penggunaan peralatan pemeliharaan ringan (seperti bor tangan, laptop, *charger* alat ukur, dll).
- c Catu daya subsistem instrumentasi ringan dan modul sensor.
- d Peralatan elektronik vital perkantoran dan ruang operasi: komputer server, printer, dan layar monitor parameter.



- e Peralatan penunjang domestik di fasilitas staf/operator (AC split kecil, kipas angin, dll).

5.5.3 Komponen Utama Sistem 220 V

- a. **Panel Distribusi 220 V**
1. Terdiri dari susunan komponen MCB, ELCB (*Earth Leakage Circuit Breaker*), dan terminal distribusi daya.
 2. Berfungsi membagi dan menyeimbangkan suplai beban listrik ke berbagai zona atau lokasi kerja secara merata.
- b. **UPS (*Uninterruptible Power Supply*)**
1. Menyediakan proteksi daya 220 V tanpa jeda (*zero transfer time*) untuk beban-beban paling kritis, seperti:
 - **Distributed Control System (DCS)**
 - Server komunikasi data dan jaringan interkom
 - Panel alarm, interlock sistem, dan relay proteksi utama
 2. Sistem cadangan ini umumnya dikonfigurasi melalui skema: **Main AC Supply → Rectifier → Battery Bank 24V/110V DC → Inverter → Output Stabil 220 V AC.**
- c. **Penerangan**
- Umumnya, sistem penerangan pada panel markusenju sirkuit lampu satu fasa dan stop kontak di ruang kontrol (*control room*), ruang workshop, maupun kantor staf.

5.5.4 Sistem Pengaman dan Proteksi

- Instansi Pengaman:** Menggunakan MCB 1 dikombinasikan dengan ELCB/RCBO (*Earth Leakage Circuit Breaker*) untuk mencegah risiko bahaya akibat arus bocor dan hubungan singkat.
- Pembumihan (Grounding):** Sistem dilengkapi dengan jaringan pentanahan (*grounding system*) yang solid untuk menjamin keselamatan personel dari tegangan sentuh serta melindungi material elektronik dari induksi petir atau arus statis.



BAB VI

PEMELIHARAAN TRANSFORMATOR



Gambar : 6.1 Transformator

6.1 Fungsi Transformator

Transformator (Trafo) merupakan alat statis yang digunakan untuk mengubah (menaikkan atau menurunkan) taraf tegangan listrik bolak-balik (AC) dari satu rangkaian ke rangkaian lain melalui prinsip induksi elektromagnetik (Hukum Faraday). Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan perubahan medan magnet di dalam inti besi yang dihasilkan oleh kumparan primer, sehingga menginduksi tegangan pada kumparan sekunder tanpa adanya bagian mekanis yang bergerak

6.2 Komponen utama Transformator dan fungsinya

1. Kumparan Primer (Primary Winding)

Fungsinya Menjadi tempat masuknya arus listrik (input) dari sumber tegangan dan menghasilkan medan magnet (fluks magnetik) yang berubah-ubah di dalam inti besi.

2. Inti Besi (Iron Core)

Fungsinya Mempermudah jalannya fluks magnetik yang dihasilkan oleh kumparan primer menuju kumparan sekunder dengan rugi-rugi (losses) sekecil mungkin.

Catatan: Terbuat dari lapisan-lapisan baja silikon tipis yang dilaminasi untuk mengurangi arus eddy (eddy current).



3. Kumparan Sekunder (Secondary Winding)

Fungsinya Menjadi tempat keluarnya arus listrik (output) hasil induksi elektromagnetik yang tegangannya sudah diubah (naik atau turun) untuk disalurkan ke beban.

4. Tangki Utama dan Minyak Trafo (Transformer Oil)

Fungsinya Minyak trafo berfungsi ganda sebagai isolasi cairan antar kumparan/tangki dan sebagai media pendingin untuk menyalurkan panas dari kumparan ke sirip-sirip radiator.

5. Bushing

Fungsinya Sebagai konduktor yang menghubungkan kumparan di dalam trafo dengan jaringan luar, sekaligus berfungsi sebagai penyekat/isolator antara konduktor bertegangan dengan tangki trafo yang ditanahkan (grounding).

6. Tap Changer (Pengubah Tap)

Fungsinya Mengatur rasio lilitan untuk menjaga agar tegangan output tetap stabil meskipun tegangan input dari jaringan berubah-ubah (terdiri dari On-Load Tap Changer / OLTC atau Off-Circuit Tap

7. Tangki Konservator (Conservator Tank)

Fungsinya Menampung pemuaian dan penyusutan volume minyak trafo akibat perubahan suhu operasi selama trafo dibebani.

8. Sistem Pendingin (Cooling System)

Fungsinya Menjaga suhu kerja trafo agar tidak terjadi overheat.

Jenis: Menggunakan kombinasi kipas (fans) dan radiator dengan metode seperti ONAN (Oil Natural Air Natural) atau ONAF (Oil Natural Air Forced).

9. Alat Pernapasan (Silica Gel Breather)

Fungsinya Menyerap kelembapan dan kandungan air dari udara luar yang masuk ke dalam tangki konservator saat volume minyak menyusut.

10. Sistem Proteksi Khusus Trafo



Fungsinya Melindungi transformator dari gangguan internal maupun eksternal.

Komponen: Meliputi Relay Buchholz (deteksi gas internal), Relay Tekanan Lebih / Sudden Pressure (lonjakan tekanan minyak), dan Relay Temperatur (suhu minyak dan kumparan).

6.3 Pemeliharaan Transformator

- a. Perencanaan
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan
- d. Pelaporan

6.3.1 Perencanaan

- a) Spare part spesifik
- b) Consumable material
- c) Jadwal pemeliharaan
- d) Durasi waktu pekerjaan

6.3.2 Persiapan

- a) Wo terbit
- b) Mengurus working permit dan safety permite ke bidang K3
- c) Keperluan sumber daya manusia
- d) Keperluan spesifik TOOL
- e) Keperluan TOOL umum
- f) Keperluan APD
- g) Consumable material
- h) Power yang terkait pekerjaan di offkan dan ditangging

6.3.3 Pelaksanaan pemeliharaan Bhusing dan Minyak Transformator

Bushing dan minyak travo merupakan komponen vital dalam sistem isolasi elektrik. Bushing menjaga agar arus bertegangan tinggi tidak lompat ke bodi trafo, sedangkan minyak menjaga isolasi internal serta mendinginkan inti trafo.



a **Pembersihan Bushing**

Membersihkan permukaan keramik isolator bushing dari tumpukan debu, polusi, atau kadar garam agar tidak terjadi *flashover* (lompatan arus).

b **Pemeriksaan Fisik Bushing:**

Memeriksa apakah ada keretakan pada keramik bushing atau ada rembesan minyak di sela-sela *gasket*.

c **Pemeriksaan Gasket dan Koneksi:**

1. Memastikan seluruh koneksi terminal utama kencang agar tidak terjadi titik panas lokal (*hotspot*).
2. Memantau volume level minyak pada indikator tangki konservator secara berkala.

d **Pengujian Kelistrikan & Kimia:**

1. Melakukan pengujian nilai kapasitansi serta *Tan Delta* pada bushing guna mengetahui tingkat degradasi isolasi.
2. Pengambilan sampel minyak dari katup bawah untuk uji kekuatan tembus listrik (*dielectric test*) dan uji DGA (*Dissolved Gas Analysis*) di laboratorium.

6.3.4 Pelaksanaan pemeliharaan Tap Changer

OLTC berfungsi memindahkan posisi tap travo dalam keadaan berbeban secara otomatis atau manual untuk menstabilkan tegangan output sesuai kebutuhan sistem.

Pemeriksaan Mekanisme Penggerak: Memeriksa motor penggerak elektrik, kondisi roda gigi, serta kekencangan rantai transmisi penggerak tap changer.

Pengujian Operasional: Melaksanakan uji coba perpindahan posisi tap, baik pengujian mekanis lokal maupun kendali jarak jauh (*remote*) dari *control room*.



Pemeriksaan Minyak Kompartemen OLTC: Memeriksa kondisi minyak khusus ruang OLTC yang terpisah dari tangki utama, karena minyak di area ini lebih cepat kotor akibat busur api mikro saat proses perpindahan tap.

6.3.5 Pelaksanaan pemeliharaan Tangli dan aksesoris

Pemeriksaan Silica Gel: Melakukan penggantian media *silica gel* apabila indikasi warnanya telah berubah jenuh (dari biru pekat menjadi merah muda/pink), menandakan kapasitas penyerapan uap air telah habis.

Inspeksi Kebocoran: Memeriksa keandalan seluruh sambungan las tangki, katup-katup (*valves*), pipa penghubung, serta bodi radiator dari adanya rembesan minyak.

6.3.6 Pelaksanaan pemeliharaan Kumputan & Inti Besi

Pemeriksaan Fisik Internal: Dilakukan secara khusus apabila jadwal perawatan memasuki fase *overhaul* total berdasarkan rekomendasi indikasi hasil uji DGA.

Pengujian Tahanan Isolasi (Megger): Mengukur nilai resistansi isolasi antar bagian vital (kumputan Primer ke Sekunder, Primer ke Ground, serta Sekunder ke Ground).

Pengujian Tahanan Kumputan (Winding Resistance):

Mengukur nilai resistansi searah pada kumputan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hubung singkat antar lilitan.

Pengujian Rasio Lilitan (Transformer Turns Ratio - TTR):

Memverifikasi akurasi rasio transformasi *tegangan* pada setiap posisi tap agar sesuai dengan spesifikasi *nameplate*.

6.3.7 Pelaksanaan Pemeliharaan Pendingin

Memeriksa Motor Kipas Radiator: Memastikan motor kipas pendingin berputar dengan lancar, mengukur konsumsi arus listrik motor, serta mendeteksi adanya suara bising abnormal atau kelonggaran bantalan (*bearing*).



Pembersihan Sirip Radiator: Membersihkan kisi-kisi radiator dari tumpukan debu atau kotoran luaryangdapatmenurunkan efisiensi pelepasan panas minyaktrafo.

Pemeriksaan Indikator Suhu: Menguji fungsionalitas sensor *Oil Temperature* Indicator (OTI) dan *Winding Temperature Indicator* (WTI), serta memastikan sirkuit *interlock* siap mengirimkan sinyal alarm atau *trip* ke sistem proteksi saat batas kritis suhu terlampaui (*overheating*).

6.3.8 Pelaporan

- a) Laporan Evaluasi Visual & Hasil Pengujian Bushing.
- b) Laporan Hasil Uji Karakteristik Minyak Isolasi (Tegangan Tembus, Kadar Air, dan Analisis DGA).
- c) Laporan Pengukuran Kuantitatif Tahanan Isolasi (Megger) & Rasio Lilitan (TTR).
- d) Laporan Hasil Kalibrasi dan Fungsionalitas Sistem Proteksi serta Sistem
- e) Pendinginan Trafo.



PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses produksi tenaga listrik di PLTU Paiton Unit 9 diawali dari air laut yang di proses melalui eksternal treatment kemudia menghasilkan air bebas mineral dan di alirkan menuju Boiler Drum untuk mengubah fase cair menjadi fase uap, Dimana uap tersebut digunakan untuk menggerakkan Generator. Generator itulah yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
2. Breaker berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik dalam kondisi terhubung ke beban secara langsung dan aman, baik pada kondisi normal maupun pada saat terdapat gangguan.
3. Perawatan dan Perbaikan Listrik adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik, dan mengadakan perbaikan, penyesuaian, penggantian yang diperlukan supaya diperoleh suatu keadaan operasi/produksi yang memuaskan.
4. Penulis juga mengharapkan dengan adanya laporan penyerapan selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) laporan tersebut dapat memberikan informasi tentang cara pemeliharaan MOTOR LISTRIK pada PLTU yang baik dan benar sehingga bisa menambah wawasan bagi pembaca.

Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan apapun di area PT PLN NP UP PAITON 9 diwajibkan menggunakan (APD) dan selalu mematuhi K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja.
2. Patuhilah peraturan yang ada pada PT. PLN NP UP PAITON 9 tertulis maupun tidak tertulis.
3. Penulis berharap peralatan yang ada di PT PLN NP UP PAITON 9 khususnya perangkat listrik sering dilakukan pengecekan/pemeliharaan untuk menghindari kerusakan pada peralatan di PLTU.



LAMPIRAN



Membantu teknisi memperbaiki motor shoot blower.



Membantu teknisi menggantifan pada motor conveyer 5A



Membantu teknisi melakukan penggantian bearing pada motor



Membantu teknisi melakukan perbaikan smoke detector



Membantu teknisi melakukan penggantian bearing padamotor service water pump



Mengecek hasil laporan bersama bimsuh



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP,
PAITON UNIT 9



PM pada Coal feeder



Penjelasan dari bimsuh di lapangan



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9





LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

DI

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 12 Januari – 30 Juni 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK

Tahun Ajaran 2026 SEMESTER 1

Disusun oleh : MOCHAMMAD LUQMAN DARMAWANSYAH

NIS : 0093423777

untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan Praktik Kerja Industri(PRAKERIN)

PLN NP CLASS SMK NEGERI 1 BANGIL

Probolinggo, 30 Juni 2026

Disetujui oleh :

PEMBIMBING DAN PENGASUH



SUPRIONO M
NIPEN : 6185076JA

MANAGER BUSINESS & SUPPORT




R. SULTANI INDRAGUNAWAN
NID : 8914146 ZJY

PEMBIMBING LAPANGAN
PEMELIHARAAN LISTRIK



AKHMAD BAMBANG
NID : 8513008PT

ASSISTANT MANAGER
PEMELIHARAAN LISTRIK



SONNY SUGIARTO K
NID : 8711097JA